

MPI* Maths

Programme de khôlles

Semaine 22

WILL IT EVER STOP HURTING?

$$\frac{dP_{\text{ain}}}{dt} = (-k_1 P_{\text{ain}} + \text{stick figure}) \left(\frac{1}{1 + e^{-(t-k_2)/d}} \right)$$

$k_1 = ?$ $k_2 = ?$ stick figure = How much she's still in my life

PLEASE LET d ONLY BE A FEW DAYS
... OR WEEKS.

I GUESS THERE'S SOME KIND OF A
CUTOFF AFTER YEARS, WHERE IT STOPS
MATTERING AND WE CAN BE FRIENDS.
DO I WANT THAT?

IS k_1 POSITIVE? IS k_2 LARGE?

WILL I EVER STOP FEELING LIKE THIS?

Table des matières

1	Connaissances de cours et démonstrations exigibles	1
A	Questions de cours, groupes $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ & $\mathbb{C}$	1
A.1	Citer le théorème de Cauchy linéaire	1
A.2	Mise en forme matricielle d'une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n	1
A.3	Définition de l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme	1
A.4	Si A et B commutent, $\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B)$ (démonstration)	2
A.5	Définition du Wronskien ($n = 2$)	2
B	Questions de cours, groupes $\mathbb{B}$ et $\mathbb{C}$	3
B.1	Dimension de l'espace des solutions de l'équation homogène (démonstration)	3
B.2	Convergence de la série définissant l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme (démonstration)	3
B.3	Continuité de l'exponentielle sur l'espace des matrices carrées. (démonstration)	3
B.4	Dérivation de $t \mapsto \exp(tA)$. (démonstration)	4
B.5	Dérivée du Wronskien et équation différentielle associée ($n = 2$) (démonstration)	4

1 Connaissances de cours et démonstrations exigibles

A Questions de cours, groupes $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ & $\mathbb{C}$

A.1 Citer le théorème de Cauchy linéaire

Théorème de Cauchy linéaire

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et E un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soient $x \in D(I, R)$, $b \in \mathcal{C}^0(I, E)$, $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$, $t_0 \in I$ et $x_0 \in E$.

On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = a(t)(x) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Alors, **ce problème admet une seule et unique solution.**

A.2 Mise en forme matricielle d'une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n

Proposition

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, E un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Considérons

$$(\mathcal{E}) : y^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} c_k(t) y^{(k)} + b(t)$$

Alors, $(\mathcal{E})$ peut se réécrire sous la forme :

$$(\mathcal{E}') : Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$$

avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, Y et $B \in \mathbb{R}^n$

DÉMONSTRATION.

Il suffit de poser :

$$Y := \begin{pmatrix} y^{(0)} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

$$B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{pmatrix}$$

et

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0(t) & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix}$$

et on retrouve bien le résultat par produit matriciel.

A.3 Définition de l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme

Définition - Exponentielle d'une matrice

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'une norme d'algèbre (par exemple $\|\cdot\| = n \times \|\cdot\|_\infty$).

L'exponentielle d'une matrice (de même pour les endos) se définit alors de la manière suivante :

$$\exp : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \longmapsto & \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \end{array}$$

A.4 Si A et B commutent, $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$ (démonstration)

Proposition

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, on suppose que $AB = BA$.
Alors,

$$\exp(A+B) = \exp(A) \times \exp(B)$$

DÉMONSTRATION.

On a :

$$\begin{aligned}\exp(A+B) &= \sum_{n \geq 0} \frac{(A+B)^n}{n!} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}\end{aligned}$$

Rq : on peut utiliser le binôme de Newton ici car les deux matrices commutent.

$$\begin{aligned}\exp(A+B) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \exp(A) \times \exp(B)\end{aligned}$$

par produit de Cauchy, d'où le résultat voulu.

A.5 Définition du Wronskien ($n = 2$)

Définition - Wronskien

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(\mathcal{E}_0) : a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$$

Si y_1, y_2 sont solutions de $(\mathcal{E}_0)$, on définit le *Wronskien* par :

$$W(y_1, y_2)(t) = \det(Y_1(t), Y_2(t)) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{bmatrix}$$

B Questions de cours, groupes $\mathbb{B}$ et $\mathbb{C}$

B.1 Dimension de l'espace des solutions de l'équation homogène (démonstration)

Proposition - Dimension de l'espace des solutions de l'équation homogène

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, E un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension finie.

Soit $a : I \rightarrow \mathcal{L}(E)$ continue.

On considère :

$$(\mathcal{E}_0) : x' = a(t)(x)$$

Alors, $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E}_0)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.n de dimension $n = \dim(E)$.

DÉMONSTRATION.

Soient $x_1, x_2 \in \mathcal{S}_0$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $t \in I$. Par linéarité de $a(t)$ et comme x_1 et x_2 sont solutions de $\mathcal{S}_0$:

$$\begin{aligned} a(t)(\lambda x_1 + \mu x_2) &= \lambda a(t)(x_1) + \mu a(t)(x_2) \\ &= \lambda x_1' + \mu x_2' \\ &= (\lambda x_1 + \mu x_2)' \end{aligned}$$

par linéarité de la dérivation.

Dès lors :

- $\lambda x_1 + \mu x_2 \in \mathcal{S}_0$;
- $0 \in \mathcal{S}_0$

c'est un sous-espace vectoriel.

Prenons $t_0 \in I$ fixé. On considère :

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{S}_0 & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x(t_0) \end{cases}$$

φ est linéaire (par linéarité de l'évaluation) et est bijective. En effet, d'après le théorème de Cauchy linéaire, pour $x_0 \in E$, $\exists ! x \in \mathcal{S}_0$, $x(t_0) = x_0 = \varphi(x)$.

φ est donc un isomorphisme d'espaces vectoriels.

De la bijectivité de φ , on peut conclure :

$$\dim(\mathcal{S}_0) = \dim(E)$$

d'où le résultat voulu.

B.2 Convergence de la série définition l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme (démonstration)

Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. On a :

$$\left\| \frac{A^n}{n!} \right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$$

car il s'agit d'une norme d'algèbre.

et on vient de retomber sur une série connue : il s'agit de l'exponentielle sur $\mathbb{R}$!

Ainsi, par théorèmes de comparaisons et par définition de la convergence absolue :

$$\sum_n \left\| \frac{A^n}{n!} \right\| \text{ CV } \implies \sum_n \frac{A^n}{n!} \text{ CVA}$$

d'où le résultat voulu.

De même pour les endomorphismes.

B.3 Continuité de l'exponentielle sur l'espace des matrices carrées. (démonstration)

cf. démonstration B.4 (il faut juste changer le théorème).

B.4 Dérivation de $t \mapsto \exp(tA)$. (démonstration)

Proposition

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ fixée.

On considère :

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto \exp(tA) \end{cases}$$

Alors, φ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(t) = A \exp(tA)$$

DÉMONSTRATION.

Soit $a > 0$, posons $I_a = [-a, a]$.

On considère donc la série de fonctions suivante :

$$\varphi : t \longmapsto \sum_{k \geq 0} f_k(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{A^k t^k}{k!}$$

Utilisons donc le théorème de dérivation termes à termes des séries de fonctions sur le segment I_a :

H_1 $\forall k \in \mathbb{N}, f_k$ est $\mathcal{C}^1$ sur I_a : oui car polynomiale en t

H_2 $\sum_k f_k$ CVS sur I_a : oui par définition de l'exponentielle d'une matrice.

H_3 $\sum_k f'_k$ CVU (ou CVN) sur I_a : pour $k \in \mathbb{N}$ et $t \in I_a$, on a

$$\|f'_k(t)\| = \left\| \frac{A^k t^{k-1}}{(k-1)!} \right\| \leq \frac{a^{k-1} \|A\|^k}{(k-1)!}$$

Dès lors, f'_k est bornée sur I_a et :

$$\|f'_k(t)\|_{\infty}^{I_a} \leq \frac{a^{k-1} \|A\|^k}{(k-1)!}$$

qui est le terme général d'une série convergente.

Ainsi,

$$\sum_k \|f'_k\|_{\infty}^{I_a} < \infty \implies \sum_k f'_k \text{ CVN sur } I_a$$

Donc d'après le théorème de dérivation : φ est $\mathcal{C}^1$ sur I_a pour tout $a > 0$, elle est donc $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on a bien :

$$\varphi' = A\varphi$$

B.5 Dérivée du Wronskien et équation différentielle associée ($n = 2$) (démonstration)

Proposition

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $y_1, y_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux solutions de l'équation homogène :

$$(\mathcal{E}_0) : a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$$

Alors $W(y_1, y_2)$ est une fonction dérivable sur I et :

$$\forall x \in I, W(y_1, y_2)'(x) = -\frac{b(x)}{a(x)} W(y_1, y_2)(x)$$

DÉMONSTRATION. On a juste à développer le déterminant :

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

Dès lors, cette fonction est bien dérivable par produit de fonctions dérivables et comme y_1, y_2 sont sols de $(\mathcal{E}_0)$:

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2)'(x) &= y_1'(x)y_2'(x) + y_1(x)y_2''(x) - y_2'(x)y_1'(x) - y_2(x)y_1''(x) \\ &= -\frac{b(x)}{a(x)} (y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)) \end{aligned}$$

